ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# La glycémie

PARTIE 02

## *Rôle du pancréas et de l'insuline*

25 min · Partie 2 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 02 · LA GLYCÉMIE

# Le pancréas & *l'insuline*

Après chaque repas, quelqu'un donne à ton corps l'ordre de ranger le sucre qui afflue. Cet « chef d'orchestre » se cache derrière ton estomac : c'est le **pancréas**. Cette partie étudie **4 notions** : la **double nature du pancréas**, les **îlots de Langerhans** et leurs cellules sécrétrices, le **mécanisme d'action de l'insuline** (prouvé par l'expérience historique), et enfin la différence entre **diabète de type 1 et de type 2**.

⏱ 25 min 🧬 4 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 7 SECTIONS


00 Motivation — Qui ordonne de ranger le sucre ?

01 Notion 1 · pancreas_mixte — Une glande à deux visages

02 Notion 2 · cellules_beta_insuline — Les îlots de Langerhans

03 Notion 3 · action_insuline — Après un repas hyperglycémique : le mécanisme

04 Notion 3 · action_insuline — L'insuline, hormone hypoglycémiante

05 Notion 3 · action_insuline — Les expériences qui ont prouvé le rôle de l'insuline

06 Notion 4 · diabete_type1_type2 — Deux diabètes, deux causes

# Qui ordonne de ranger le sucre ?

Reprenons la scène de la partie 1. Tu termines un déjeuner copieux : du glucose vient d'arriver en masse dans ton sang, et la glycémie grimpe. Dans un rayon de deux heures, pourtant, elle redescend exactement vers 1 g/L. Ce n'est pas de la magie : quelque chose a **détecté** la hausse, puis a **commandé** aux organes de consommer et de stocker ce glucose.

Dans le corps, une telle « commande » circule le plus souvent sous forme **hormonale** : une hormone est une substance chimique fabriquée par une glande, déversée dans le sang, et qui agit sur des organes cibles précis. Le message « baissez la glycémie » porte un nom : **insuline**. Et l'usine qui la fabrique porte un nom : **pancréas**. Mais ce pancréas est un organe à double visage — et c'est précisément là que beaucoup d'élèves se trompent à l'examen.

LE FIL CONDUCTEUR DE LA PARTIE

**Comment l'organisme fait-il redescendre la glycémie après un repas ?** Réponse en trois temps : un organe détecteur et sécréteur (le pancréas), un messager chimique (l'insuline), des organes exécutants (cellules, foie, muscles, tissu adipeux).

# Une glande à deux visages

Situé derrière l'estomac, allongé vers l'intestin, le pancréas est une **glande mixte** : il travaille à la fois pour la **digestion** et pour la **régulation de la glycémie**. Ces deux activités sont assurées par deux structures différentes, avec deux voies de sortie différentes :

📗 DÉFINITION — GLANDE MIXTE

Une **glande mixte** est une glande qui possède une **double fonction** : **exocrine** (elle déverse son produit dans un canal, vers l'extérieur d'un organe) et **endocrine** (elle déverse ses hormones dans le sang). Le pancréas est la glande mixte type : exocrine par ses **sucs digestifs**, endocrine par ses **hormones**.

| CRITÈRE | PANCRÉAS EXOCRINE | PANCRÉAS ENDOCRINE |
|---|---|---|
| Produit sécrété | les sucs pancréatiques (enzymes digestives) | les hormones : insuline et glucagon |
| Voie de sortie | un canal qui débouche dans l'intestin (duodénum) | directement dans le sang des capillaires |
| Rôle | digérer les aliments dans l'intestin | réguler la glycémie |
| Structure | cellules acineuses (la majorité de la glande) | les îlots de Langerhans |

⚠️ NE CONFONDS JAMAIS LES DEUX FONCTIONS

Les **sucs digestifs** n'ont *rien à voir* avec la glycémie : ils digèrent les aliments dans l'intestin. C'est l'erreur classique de copie que d'écrire « le pancréas sécrète des sucs digestifs qui font baisser la glycémie ». Pour la glycémie, retiens uniquement : **îlots de Langerhans → hormones → sang**.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Les « îlots de Langerhans » doivent leur nom à l'Allemand **Paul Langerhans**, qui les décrivit en 1869… alors qu'il était étudiant en médecine et sans comprendre leur rôle. On pensait alors que ces petits amas de cellules étaient des ganglions nerveux. Il fallut attendre 1889 (von Mering et Minkowski) et 1921 (Banting et Best) pour révéler leur fonction — tu la verras en section 05.

02 NOTION 2 · CELLULES_BETA_INSULINE

## Les îlots de Langerhans : le cœur endocrine

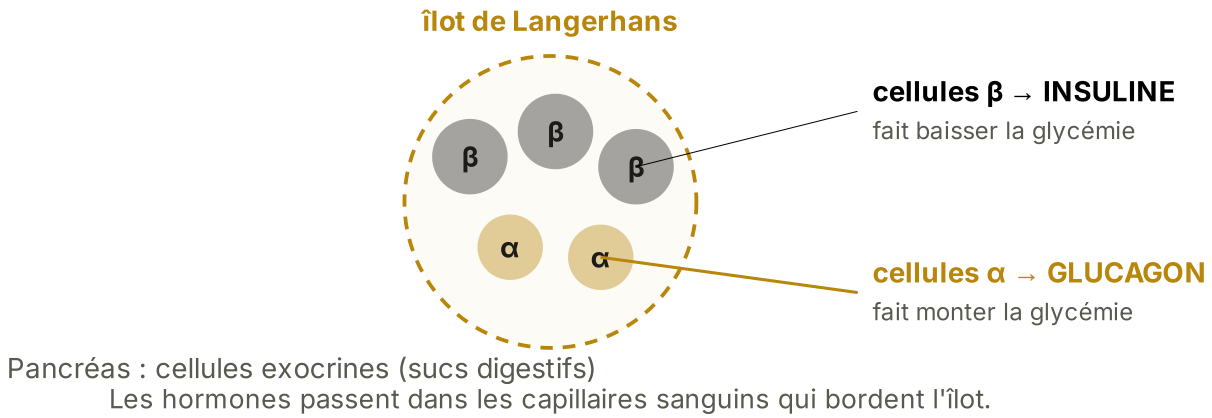
Disséminés dans le pancréas comme des archipels dans la mer, les **îlots de Langerhans** sont de petits amas de cellules endocrines, bordés de capillaires sanguins. Deux types de cellules y dominent, et chacun fabrique une hormone dont l'effet sur la glycémie est **exactement opposé** :

Les **cellules β (bêta)**, les plus nombreuses, sécrètent l'**insuline** — c'est l'objet de cette partie.

Les **cellules α (alpha)**, plus rares, sécrètent le **glucagon** — c'est l'objet de la partie 3.

Point commun : chaque hormone est déversée dans le sang, qui la transporte vers ses organes cibles. C'est une sécrétion endocrine.

UN ÎLOT DE LANGERHANS (SCHÉMA)




*Dans chaque îlot : les cellules β (majoritaires) fabriquent l'insuline, les cellules α fabriquent le glucagon. Deux hormones, deux effets opposés.*

📗 DÉFINITION — INSULINE

L'**insuline** est une **hormone sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas**, déversée dans le sang, et qui **fait baisser la glycémie** en favorisant l'entrée du glucose dans les cellules et son stockage. C'est une hormone **hypoglycémiante**.

⚠️ B POUR « BAISSER », A POUR « AUGMENTER » : L'ASTUCE

Moyen mnémotechnique : **β (bêta) → « B » comme Baisser** (l'insuline fait baisser la glycémie) ; **α (alpha) → la cellule complémentaire, qui fait monter** (le glucagon). Vérifie toujours ce lien cellule → hormone → effet avant de rendre ta copie : l'inversion β/α coûte cher.

# Après un repas hyperglycémique : le mécanisme

Déroulons pas à pas ce qui se passe après un repas riche en glucides. Chaque étape est une réponse possible à l'examen : apprends à les enchaîner.

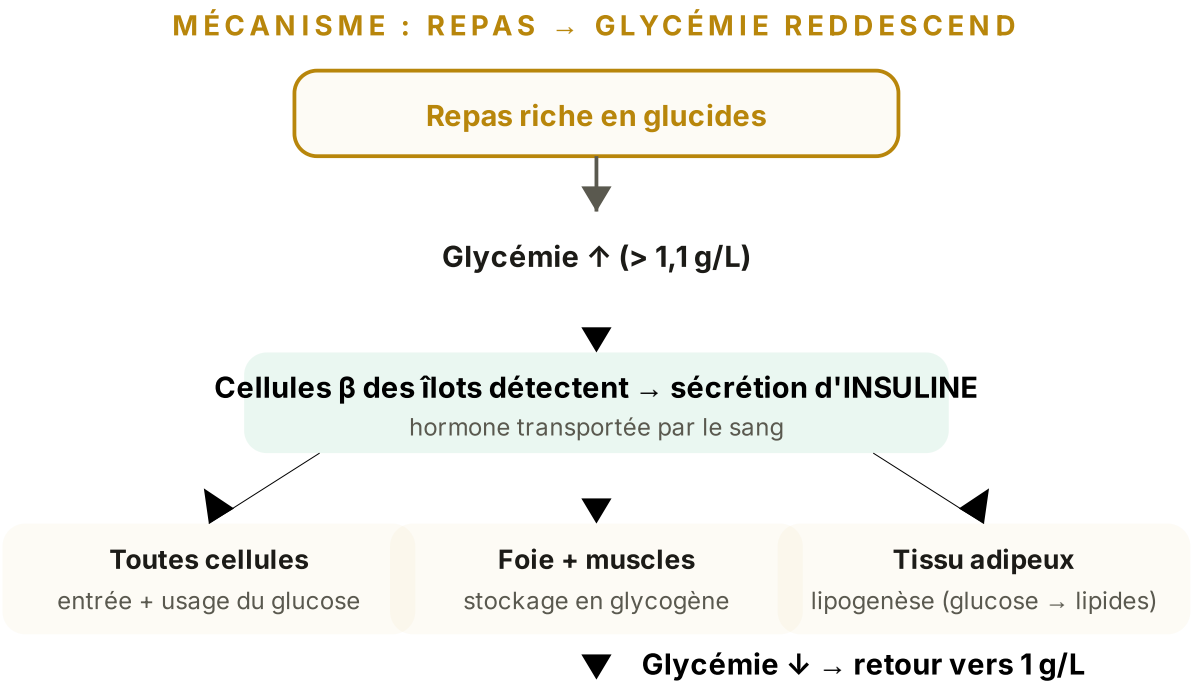
1. **L'hyperglycémie postprandiale.** Les glucides du repas sont digérés, le glucose est absorbé par l'intestin et passe dans le sang : la glycémie s'élève au-dessus de 1,1 g/L. On parle d'hyperglycémie **postprandiale** (qui suit le repas).

2. **La détection par les cellules β.** Le sang hyperglycémique baigne les îlots de Langerhans. Les cellules β **détectent** cette élévation et réagissent : elles sécrètent de l'**insuline** dans le sang.

3. **L'entrée du glucose dans les cellules.** Transportée par le sang, l'insuline agit sur ses organes cibles : elle permet au glucose de **passer du sang à l'intérieur des cellules** de l'organisme, qui l'utilisent immédiatement comme combustible (respiration cellulaire).

4. **Le stockage du glucose en excès.** L'insuline stimule surtout la **mise en réserve** : dans le **foie** et les **muscles**, le glucose est assemblé en **glycogène** (glycogénogenèse) ; dans le **tissu adipeux**, l'excédent est transformé en **lipides** (lipogenèse). Le glucose quitte ainsi la circulation.

5. **Le retour à la normale.** Le sang se « vide » de son excès de glucose : la glycémie redescend vers 1 g/L. Dès que la valeur normale est retrouvée, la sécrétion d'insuline **ralentit** : la régulation s'arrête d'elle-même. C'est une boucle de rétrocontrôle, comme tu le verras en partie 3.




*La chaîne complète : repas → hyperglycémie → insuline → consommation et stockage du glucose → la glycémie redescend.*

04 NOTION 3 · ACTION_INSULINE

## L'insuline, hormone hypoglycémiante

Résumons le mécanisme en une seule formule — c'est la phrase-clé de la partie 2, celle qui doit venir à l'esprit instantanément le jour de l'examen :

LA FORMULE DE LA PARTIE 2

# Repas → glycémie ↑ → INSULINE (cellules β) → glucose stocké et consommé → glycémie ↓

*L'insuline agit après l'hyperglycémie et l'annule : c'est une hormone hypoglycémiante, hormone de la mise en réserve.*

**Hypoglycémiante** : son effet global est de **faire baisser la glycémie**. L'insuline est même la **seule hormone hypoglycémiante** de l'organisme — toutes les autres hormones qui agissent sur la glycémie la font monter !

**Hormone de la mise en réserve** (anabolisante) : elle fait entrer le glucose dans les cellules, le transformer en glycogène (foie, muscles) ou en lipides (tissu adipeux), et favorise la construction des réserves.

**Sécrétion commandée par la glycémie** : plus la glycémie monte, plus les cellules β sécrètent d'insuline ; quand elle revient à 1 g/L, la sécrétion retombe. L'hormone ne « décide » pas : elle répond.

⚠️ LE PIÈGE N°1 DU CHAPITRE : NE JAMAIS INVERSER

Écrire « l'insuline fait monter la glycémie » est l'erreur la plus fréquente (et la plus lourdement sanctionnée) de tout le chapitre. Grave-le bien dans ta mémoire : **l'insuline fait BAISSER la glycémie** (elle décharge le sang de son glucose) ; tu vérifieras en partie 3 que **le glucagon fait MONTER**. Phrase-réflexe : « après le repas, c'est l'insuline qui travaille ».

EXEMPLE CONCRET

Un coureur qui boit une boisson très sucrée juste avant l'entraînement voit sa glycémie monter vite ; ses cellules β libèrent de l'insuline, le glucose entre massivement dans les cellules… et il ressent parfois un « coup de pompe » (décrochage énergétique) peu après. C'est bien la preuve physiologique : l'insuline *fait sortir* le glucose du sang.

05 NOTION 3 · ACTION_INSULINE

## Les expériences qui ont prouvé le rôle de l'insuline

En sciences, une explication ne vaut que si l'expérience la confirme. Deux séries d'expériences fondent tout ce que nous venons d'apprendre — ce sont des classiques d'examen, à savoir présenter avec protocole, observation, interprétation, conclusion.

### 🔬 EXPÉRIENCE 1 — L'ABLATION DU PANCRÉAS (VON MERING ET MINKOWSKI, 1889)

- **Protocole :** on retire chirurgicalement le pancréas (pancréatectomie) à un chien de laboratoire, puis on le surveille.
- **Observations :** le chien devient hyperglycémique (glycémie qui grimpe), il urine abondamment et ses urines attirent les mouches : elles contiennent du glucose (glycosurie). Il présente tous les symptômes du diabète.
- **Interprétation :** en l'absence de pancréas, plus d'insuline : le glucose ne rentre plus dans les cellules et s'accumule dans le sang.
- **Conclusion : le pancréas sécrète une substance qui abaisse la glycémie** — sans lui, l'organisme devient diabétique.

### 🔬 EXPÉRIENCE 2 — L'INJECTION D'INSULINE À UN ANIMAL DIABÉTIQUE (BANTING ET BEST, 1921)

- **Protocole :** on prélève un extrait de pancréas (riche en cellules β), on le purifie, puis on **injecte** cet extrait à un chien rendu diabétique par pancréatectomie.
- **Observation :** peu après l'injection, la glycémie du chien **chute** et ses symptômes régressent ; une surdose peut même provoquer une hypoglycémie mortelle.
- **Interprétation :** la substance hypoglycémiante est bien contenue dans le pancréas — et plus précisément dans les îlots de Langerhans.
- **Conclusion : l'insuline, hormone des îlots, fait baisser la glycémie** : son absence provoque le diabète, son injection le corrige.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Le nom « insuline » vient du latin *insula*, « l'île » : c'est « l'hormone des îlots ». Banting et Best obtinrent l'insuline purifiable en 1921, et le premier patient traité fut un adolescent de 14 ans en 1922. Ce fut une révolution mondiale : le diabète de type 1, condamnation quasi certaine avant 1921, devenait une maladie contrôlable. Prix Nobel en 1923.

⚠️ RÉDACTION : TOUJOURS EN QUATRE TEMPS

Pour toute expérience (ablation, injection), structure ta réponse : **(1) Protocole** — ce qu'on fait ; **(2) Observation** — ce qu'on mesure/voit ; **(3) Interprétation** — ce que cela signifie ; **(4) Conclusion** — la phrase scientifique générale. Une conclusion sans l'observation qui la justifie perd la moitié des points.

06 NOTION 4 · DIABETE_TYPE1_TYPE2

## Deux diabètes, deux causes différentes

Quand la régulation par l'insuline tombe en panne durablement, la glycémie à jeun dépasse 1,26 g/L : c'est le **diabète**. Mais il existe **deux diabètes**, aux causes très différentes — confondre les deux est une erreur fréquente :

| CRITÈRE | DIABÈTE DE TYPE 1 | DIABÈTE DE TYPE 2 |
|---|---|---|
| Panne en cause | destruction des **cellules β** : le pancréas ne sécrète plus (ou presque) d'insuline | le pancréas sécrète de l'insuline, mais les cellules cibles **y répondent mal** (insulino-résistance) |
| Taux d'insuline dans le sang | très bas, voire nul | normal ou élevé, mais inefficace |
| Début habituel | enfant, adolescent (début brutal) | adulte, souvent après 40 ans (début progressif) |
| Facteurs favorisants | maladie auto-immune (facteurs génétiques + environnementaux) | surpoids, sédentarité, alimentation déséquilibrée |
| Traitement principal | **injections d'insuline** à vie (diabète insulino-dépendant) | régime alimentaire, activité physique, médicaments (insuline dans les cas avancés) |
| Part des diabétiques | minoritaire (~10 %) | majoritaire (~90 %) |

Retiens la logique physiologique derrière ce tableau. Dans le **type 1**, la chaîne est coupée à l'émission : plus de messager, donc plus d'ordre de stockage — le glucose s'accumule. Dans le **type 2**, la chaîne est coupée à la réception : le messager arrive, mais les « portes » des cellules ne s'ouvrent plus correctement. Dans les deux cas le résultat sanguin est identique (hyperglycémie), mais le traitement n'est pas le même : c'est pour cela que le diagnostic précis compte.

EXEMPLE — LE LIEN AVEC LE NIGER

Au Niger comme dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est le **type 2** qui progresse le plus vite dans les villes (Niamey, Zinder, Maradi), porté par la sédentarité et les aliments sucrés et raffinés à index glycémique élevé. Le **type 1**, plus rare, touche des enfants et des adolescents et exige un approvisionnement régulier et fiable en insuline — un vrai défi dans certaines zones rurales. La prévention du type 2 (alimentation locale équilibrée, activité physique, dépistage à jeun) est donc une priorité de santé publique.

⚠️ ERREUR CLASSIQUE EN COPIE

Ne dis jamais « le diabétique ne mange pas de sucre parce que son pancréas ne produit pas de sucre ». Le diabétique a un problème de **régulation du glucose** (absence d'insuline ou insulino-résistance), pas de production : c'est le glucose qui s'accumule dans son sang au lieu d'entrer dans ses cellules.

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

L'insuline est sécrétée :

CORRECTION

**par les cellules β des îlots de Langerhans, dans le sang.** Sécrétion endocrine = hormone déversée dans les capillaires de l'îlot. (C est le piège exocrine : les sucs digestifs passent par le canal vers l'intestin et n'agissent pas sur la glycémie.)

### Exercice 2

Juste après un repas riche en glucides, la séquence correcte est :

CORRECTION

**A.** Le repas élève la glycémie, les cellules β détectent et sécrètent l'insuline, le glucose entre dans les cellules et se stocke (glycogène, lipides) : la glycémie redescend. (B correspond au jeûne, pas au repas !)

## Exercice 3

Dans le diabète de type 2 :

**CORRECTION**

**insulino-résistance.** L'insuline est bien sécrétée (parfois en excès), mais les cellules cibles n'y répondent plus correctement : le glucose s'accumule dans le sang. (A décrit le type 1.) C'est le diabète majoritaire, favorisé par surpoids et sédentarité.

### 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[pancreas_mixte]** Le pancréas est une **glande mixte** : exocrine (sucs digestifs → canal → intestin, digestion) et endocrine (hormones → sang, glycémie)
- ✓ **[cellules_beta_insuline]** Les **îlots de Langerhans** contiennent les cellules β (insuline) et les cellules α (glucagon) — deux hormones d'effets opposés
- ✓ **[cellules_beta_insuline]** L'**insuline** : hormone des cellules β, déversée dans le sang, **hypoglycémiante** (β → « Baisser »)
- ✓ **[action_insuline]** Après repas hyperglycémique : glycémie ↑ → cellules β détectent → insuline → **entrée du glucose dans les cellules**, stockage en **glycogène** (foie, muscles) et **lipogenèse** (tissu adipeux) → glycémie ↓
- ✓ **[action_insuline]** L'insuline est la **seule hormone hypoglycémiante** de l'organisme : c'est l'hormone de la mise en réserve
- ✓ **[action_insuline]** Preuves expérimentales : pancréatectomie → diabète chez le chien ; **injection d'insuline → chute de la glycémie** (Banting et Best, 1921)
- ✓ **[diabete_type1_type2]** Type 1 : **défaut de sécrétion** d'insuline (destruction des cellules β) → insulino-dépendant, début jeune
- ✓ **[diabete_type1_type2]** Type 2 : **insulino-résistance** (les cibles répondent mal) → favorisé par surpoids et sédentarité, majoritaire, en hausse dans les villes du Niger

- ✓ Réflexe examen : « après le repas, c'est l'insuline qui travaille » — elle fait **baisser** la glycémie, jamais l'inverse

---



## *Partie 2 terminée !*

Passe à la partie suivante : le glucagon et le foie, le système qui fait remonter la glycémie